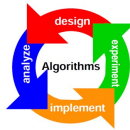


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

7 de junio de 2026

Estrategias exactas vs. aproximadas



1 Problema Bin Packing

- Modelo de optimización
- Simulated Annealing - SA
- Modelo de op. vs. Simulated Annealing

Problema Bin Packing

- **Realidad:** Una empresa de logística necesita empaquetar objetos de diferentes pesos y volúmenes en bins (contenedores) de capacidad limitada (peso máximo y volumen máximo). Se desea minimizar el número de bins a utilizar.

Problema Bin Packing

- **Realidad:** Una empresa de logística necesita empaquetar objetos de diferentes pesos y volúmenes en bins (contenedores) de capacidad limitada (peso máximo y volumen máximo). Se desea minimizar el número de bins a utilizar.
- **Observación:** El problema Bin Packing es muy usado en logística de envíos o en la carga de contenedores marítimos o terrestres y en almacenes de distribución.

Problema Bin Packing

- **Realidad:** Una empresa de logística necesita empaquetar objetos de diferentes pesos y volúmenes en bins (contenedores) de capacidad limitada (peso máximo y volumen máximo). Se desea minimizar el número de bins a utilizar.
- **Observación:** El problema Bin Packing es muy usado en logística de envíos o en la carga de contenedores marítimos o terrestres y en almacenes de distribución.
- **Solución:**

Problema Bin Packing

- **Realidad:** Una empresa de logística necesita empaquetar objetos de diferentes pesos y volúmenes en bins (contenedores) de capacidad limitada (peso máximo y volumen máximo). Se desea minimizar el número de bins a utilizar.
- **Observación:** El problema Bin Packing es muy usado en logística de envíos o en la carga de contenedores marítimos o terrestres y en almacenes de distribución.
- **Solución:**
 - ▶ **Solución con estrategia exacta:** Programación lineal entera (PLE) o entera mixta (PLEM).

Problema Bin Packing

- **Realidad:** Una empresa de logística necesita empaquetar objetos de diferentes pesos y volúmenes en bins (contenedores) de capacidad limitada (peso máximo y volumen máximo). Se desea minimizar el número de bins a utilizar.
- **Observación:** El problema Bin Packing es muy usado en logística de envíos o en la carga de contenedores marítimos o terrestres y en almacenes de distribución.
- **Solución:**
 - ▶ **Solución con estrategia exacta:** Programación lineal entera (PLE) o entera mixta (PLEM).
 - ▶ **Solución con estrategia aproximada:** Simulated Annealing, Algoritmos Genéticos o Algoritmo de Colonia de Hormigas.

Modelo de optimización

● Parámetros

- ▶ n : número de ítems.
- ▶ m : número máximo de bins disponibles ($m = n$).
- ▶ w_i : peso del ítem i .
- ▶ v_i : volumen del ítem i .
- ▶ $W_{\text{máx}}$: capacidad máxima de peso de cada bin.
- ▶ $V_{\text{máx}}$: capacidad máxima de volumen de cada bin.

- Variables de Decisión

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el ítem } i \text{ se asigna al bin } j, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si el bin } j \text{ es utilizado,} \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

● Función Objetivo

$$\text{mín } Z = \sum_{j=1}^m y_j$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (\text{cada ítem en un bin}) \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i x_{ij} \leq W_{\text{máx}} y_j, \quad \forall j = 1, \dots, m \quad (\text{capacidad de peso}) \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n v_i x_{ij} \leq V_{\text{máx}} y_j, \quad \forall j = 1, \dots, m \quad (\text{capacidad de volumen}) \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, n; \forall j = 1, \dots, m \quad (4)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, \dots, m \quad (5)$$

- Ejemplo:

- Ejemplo:
 - ▶ Datos:

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- ★ MaxWeight = 15

MaxVolume = 20

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- ★ MaxWeight = 15

MaxVolume = 20

- ▶ Solución Exacta:

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10 NumBins = NumItems

- ★ MaxWeight = 15 MaxVolume = 20

- ▶ Solución Exacta:

- ★ Bins utilizados: [3, 5, 7, 8]

- Bin 3:**

- Peso total: 13, Volumen total: 8

- Ítems: [1, 2, 7]

- Bin 5:**

- Peso total: 11, Volumen total: 11

- Ítems: [6, 9]

- Bin 7:**

- Peso total: 11, Volumen total: 5

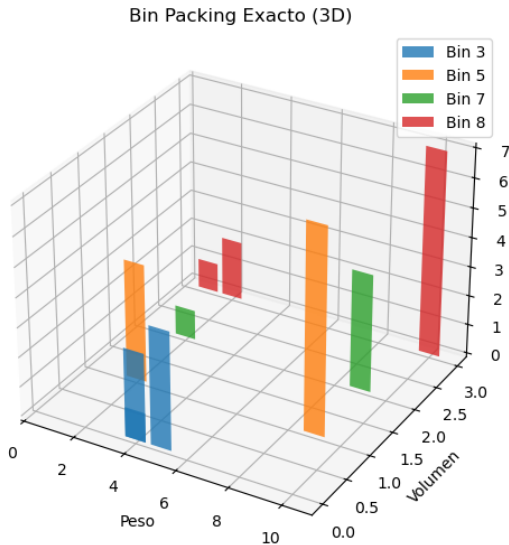
- Ítems: [0, 8]

- Bin 8:**

- Peso total: 13, Volumen total: 10

- Ítems: [3, 4, 5]

- Ejemplo: (cont.)



Simulated Annealing - SA

- Seudocódigo:

- 1: Definir NumItems, MaxWeight y MaxVolume
- 2: Generar aleatoriamente los ítems con peso y volumen
- 3: Mostrar los ítems generados
- 4: Asignar cada ítem a un bin separado (1 ítem por bin) ▷ Solución inicial
- 5: Función de costo retorna bins utilizados en la solución
- 6: Función verifica que suma de pesos y volúmenes de un bin no exceda los máximos permitidos
- 7: Seleccionar un bin de origen aleatorio y un ítem dentro de él
- 8: Mover ese ítem a otro bin (o crear nuevo bin si es necesario)
- 9: Retornar la nueva solución generada

● Seudocódigo: (cont.)

```
1:  $T$                                 ▷ Temperatura inicial
2:  $\alpha$                              ▷ Factor de enfriamiento
3:  $MinT$                                ▷ Temperatura Mínima
4: Inicializar mejor solución (BestSol) y solución actual (CurrentSol)
5: while  $T > MinT$  do
6:   repeat
7:     Generar vecino de la solución actual
8:     if todos los bins son factibles then
9:       Calcular nuevo costo
10:      Calcular diferencia de costos ( $\Delta$ )
11:      if  $\Delta < 0$  (mejora) o con cierta probabilidad de aceptación then
12:        Aceptar la nueva solución como solución actual
13:        if el nuevo costo es mejor que el mejor encontrado then
14:          Actualizar mejor solución y costo
15:        end if
16:      end if
17:    end if
18:  until Un número de veces
19:  Reducir temperatura ( $T = T \times \alpha$ )
20: end while
21: Mostrar solución final (bins, pesos, volúmenes, ítems asignados)
```

- Ejemplo:

- Ejemplo:
 - ▶ Datos:

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- ★ MaxWeight = 15

MaxVolume = 20

- Ejemplo:

- ▶ Datos:

- ★ NumItems = 10

NumBins = NumItems

- ★ MaxWeight = 15

MaxVolume = 20

- ▶ Solución aproximada:

● Ejemplo:

► Datos:

★ NumItems = 10 NumBins = NumItems

★ MaxWeight = 15 MaxVolume = 20

► Solución aproximada:

★ Bins utilizados: [0, 1, 2, 3]

Bin 0:

Peso total: 11, Volumen total: 8

Ítems: [2, 1, 0]

Bin 1:

Peso total: 15, Volumen total: 10

Ítems: [3, 9, 7]

Bin 2:

Peso total: 12, Volumen total: 11

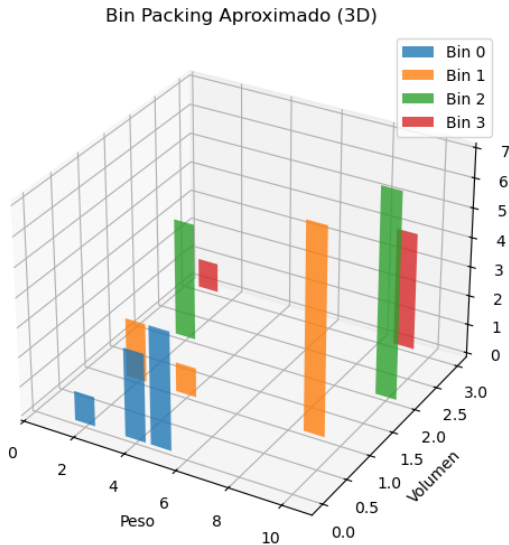
Ítems: [4, 6]

Bin 3:

Peso total: 10, Volumen total: 5

Ítems: [8, 5]

- Ejemplo: (cont.)



Modelo de op. vs. Simulated Annealing

Tabla 1: Comparación de métodos exacto y aproximado (SA)

Criterio	Exacto	Aproximado (SA)
Modelo	Modelo PLE Binaria	Algoritmo metaheurístico de exploración/vecindario
Solución	Óptima	Aproximada (cerca al óptimo)
Velocidad (tiempo)	Lento para grandes instancias (exponencial)	Rápido y eficiente para grandes instancias
Tamaño de datos	Adecuado para instancias pequeñas y medianas	Cientos o miles de ítems
Implementación	Media	Media-baja
Requerimientos de hardware	Moderado (CPU + solver de LP/MIP)	Bajo-moderado (solo CPU)
Calidad de la solución	Exacta y óptimo	Buena pero depende de parámetros